REFERENTIEL PROGRAMME MASTÈRE 4E ET 5E ANNÉE
EXPERT EN SYSTEMES D'INFORMATION SECURISÉS
DEV. DATA & I.A
Version 2025-2026

QUATRIÈME ANNÉE

494 heures

UE 1 - DEFINIR LA STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Les bases de Python	TP	7,75	1	1
Révision SQL et PL/SQL	TP	15,50	1	1
Révision sur la structure d'une API REST et application du CRUD	TP	7,75	1	1
Conception d'une architecture n-tiers	TP	15,50	4	4
	Total UE 1	46,5	7	7

UE 2 – PILOTER LE PROJET DU SYSTEME D'INFORMATION

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
MasterClass - L'Art de la Gestion de Projet	Étude de Cas / Projet / Soutenance	38	2	4
Soutenir un Projet Technique	Soutenance	7	2	3
Hackathon I.A & Big Data	Projet / Livrable	31	2	6
	Total UE 2	76	6	13

UE 3 – DEFINIR ET APPLIQUER LA POLITIQUE ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES DONNEES

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
La relation du droit avec le numérique	TP / QCM	23,25	2	4
RGPD théorie et application - Gouvernance et Sécurité data - DATA MAPPING, PIA	TP / QCM	14,75	2	4
Conception et integration d'un cluster de DB (Postgre SQL et MariaDB)	TP / Projet	22,50	1	3
Conception et intégration d'un système de gestion de base de données NoSQL	TP / Projet	23,25	1	3
	Total UE 3	83,75	6	14

UE 4 - CONCEVOIR ET DEVELOPPER DES ARCHITECTURES BIG DATA

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Python - Analyse de données pour une I.A	TP / Projet	38	2	4
Introduction au Machine Learning et Deep Learning	TP / Projet	38	2	4
Web Scraping	TP / Projet	38	2	3
React Native	TP / Projet	38	2	3
Développement d'une API, stack MERN et TypeScript	TP / Projet	38	3	4
API en Python / Python - Django RESTful Web Services pour de l'I.A	TP / Projet	38	3	4
Docker et Kubernetes	TP / Projet	38	2	4
	Total UE 4	266	16	26

UE 5 - SOFTSKILLS ET COMPETENCES TRANSVERSES

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Anglais	Global Exam	4	1	1
Assiduité	Bilan	–	1	2
Expérience Professionnelle	Bilan	–	4	3
	Total UE 5	4	6	6

UE 6 - PREPARER UN MEMOIRE D'ETUDES SUPERIEURES

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Comment rédiger une bibliographie	Suivi	7	1	2
Savoir rédiger une bibliographie	Rendu	–	1	2
	Total UE 6	7	2	4

ACCOMPAGNEMENT

IPSSI accompagne ses étudiants tout au long de l'année dans l'acquisition des connaissances et le suivi de leurs réalisations à travers différents temps forts :

- Présentation et prise en main de la plateforme Global Exam (en préparation de l'examen de niveau TOEIC en Mastère 2).
- Atelier Brise-Glace.
- Entretiens Individuels de mi-parcours.

MODALITÉS PASSAGE EN 5E ANNÉE

- Chaque étudiant doit présenter un taux d'absentéisme inférieur à 20% du temps de formation et réaliser une expérience professionnelle en entreprise.
- Le passage en Mastère 2e année repose sur l'évaluation en contrôle continu de compétences à travers :
    - La réalisation de nombreux projets techniques, individuels ou collectifs.
    - Des évaluations tout au long de la formation, en contrôle continu.
    - La rédaction d'une bibliographie préparatoire au mémoire de Mastère 2e année.
- Une moyenne annuelle minimum de 10/20 est requise pour valider l'année et accéder au Mastère 2.

REFERENTIEL PROGRAMME MASTÈRE 4E ET 5E ANNÉE
EXPERT EN SYSTEMES D'INFORMATION SECURISES
DEV. DATA & I.A
Version 2024-2025

CINQUIÈME ANNÉE

494 heures

UE 1 - DEFINIR LA STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Intelligence économique - Veille stratégique	TD / TP	7,75	1	5
Organisation de la sécurité (Schéma directeur, gestion de crise PCA/PRA, ATAWAD et BYOD)	Mise en situation / TP	15,50	1	2
Programmation et statistique en langage R	TP / Projet	38	1	2
	Total UE 1	61,25	3	9

UE 2 - PILOTER LE PROJET DU SYSTEME D'INFORMATION

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Soutenir un Projet Technique	Soutenance	7	2	3
Hackathon I.A & Big Data	Projet	31	2	6
	Total UE 2	38	4	9

UE 3 – DEFINIR ET APPLIQUER LA POLITIQUE ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES DONNEES

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Architecture Big Data	TP / Projet	38	2	3
Réglementations et cadre normatif (ISO 2700x, PSSI, Standards industriels)	Mise en situation / TP	22,50	1	2
	Total UE 3	60,5	3	5

UE 4 – CONCEVOIR ET DEVELOPPER DES ARCHITECTURES BIG DATA

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Intelligence Artificielle / Machine Learning	TP / Projet	38	2	3
Machine Learning / Deep Learning	TP / Projet	38	2	3
Architecture Data Lake, Date Warehouse, Data Lakehouse	TP / Projet	38	2	3
Hadoop / Spark	TP / Projet	31	2	4
Apache AirFlow - Gestion des workflows et orchestration des tâches	TP / Projet	38	3	4
Open Data	TP / Projet	31	2	4
	Total UE 4	214	13	21

UE 5 - SOFTSKILLS ET COMPETENCES TRANSVERSES

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Majeure entrepreneuriale	Projet / Soutenance	15,50	1	4
Assiduité	Bilan	–	1	2
Expérience Professionnelle	Bilan	–	4	3
TOEIC	Global Exam	–	1	2

	Total UE 5	15,50	7	11

UE 6 – PREPARER UN MEMOIRE D'ETUDES SUPERIEURES

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Améliorer ses compétences en présentation	Mise en situation	15,50	2	4
Comment structurer et écrire un Mémoire de Recherche	Suivi	7	1	3
Soutenance Blanche du Mémoire de Recherche	Soutenance	14,75	1	3
	Total UE 6	37,25	4	10

EXAMENS FINAUX

Module	Mode d'évaluation	Heures	Coef.	ECTS
Savoir rédiger un Mémoire de Recherche	Rendu	–	1	2
Soutenir un Mémoire de Recherche	Soutenance	1	1.5	3
	Total	1	2.5	5

ACCOMPAGNEMENT

IPSSI accompagne ses étudiants tout au long de l'année dans l'acquisition des connaissances et le suivi de leurs réalisations à travers différents temps forts :

- Présentation et prise en main de la plateforme Global Exam (en préparation de l'examen de niveau TOEIC).
- Atelier Brise-Glace.
- Entretiens Individuels de mi-parcours.
- Suivi de Mémoire : Validation des problématiques et lancement de la rédaction avant la soutenance de mémoire.

MODALITÉS DE CERTIFICATION

- Accès à la certification :
  - Présenter un taux d'absentéisme inférieur à 20% du temps de formation.
  - Obtenir, a minima, la moyenne de 10/20 en contrôle continu au travers des évaluations réalisées tout au long de l'année.
  - Rendre obligatoirement son mémoire de recherche dans les délais imposés.
  - Valider une expérience professionnelle.
- Validation de la certification :
  - Obtenir la validation des 3 blocs de compétences (UE 1 à UE 3) ainsi que le bloc de compétences de spécialité.
  - Obtenir 10/20 minimum aux examens finaux : mémoire + soutenance.